Funzioni di più variabili

1 Determinare il dominio delle seguenti funzioni di più variabili

1.1) $f(x,y) = \arcsin(1-x^2-y^2)$ **1.2)** $f(x,y) = \sqrt{x(4-x^2-4y^2)}$

1.3) $f(x,y) = \sqrt{xy-y-2x}$ **1.4)** $f(x,y) = \log(1+x-y) - \sqrt[4]{y-x^2}$

1.5) $f(x,y) = \sqrt{|x-2|-|y-2|}$ **1.6)** $f(x,y) = e^{\sqrt{x+y}+\sqrt{x-y}}$

1.7) $f(x,y) = \log\left(\dfrac{x-y+2}{x^2-y}\right)$ **1.8)** $f(x,y) = \sqrt{\dfrac{x^2+y^2-4}{4x^2+9y^2-36}}$

1.9) $f(x,y) = \tan(x^2-y)$ **1.10)** $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{2y-x(x-|x|)}}{\log(2-x^2-y^2)}$

1.11) $f(x,y) = \sqrt{x\cos(x^2+y^2)}$ **1.12)** $f(x,y) = \log\left(\dfrac{1-x^2}{1-y^2}\right)$

1.13) $f(x,y) = \sqrt[4]{y\,\sin\sqrt{x^2+y^2}}$ **1.14)** $f(x,y) = \arcsin(x+y-2) + \arcsin(x-y)$

1.15) $f(x,y) = \sqrt[4]{\dfrac{2y-x^2-y^2}{x^2+y^2-y}}$ **1.16)** $f(x,y) = \arctan(x^2+y^2+z^2-xyz)$

1.17) $f(x,y,z) = \log(z-x^2-y^2)$ **1.18)** $f(x,y,z) = \tan(x+y-z)$

1.19) $f(x,y,z) = \sqrt{x+y+z+3}$ **1.20)** $f(x,y,z) = y^3 - \sqrt{z-|x|}$

1.21) $f(x,y,z) = \cos\sqrt{z^2-x^2-y^2}$ **1.22)** $f(x,y,z) = \log\left((x-1)^2+(y+1)^2+(z-3)^2\right)$

2 Determinare il dominio, l'immagine e gli insiemi di livello delle seguenti funzioni

2.1) $f(x,y) = \sqrt{1-x^2-2y^2}$ **2.2)** $f(x,y) = \dfrac{1+xy}{x^2}$ **2.3)** $f(x,y) = 1+e^{2xy-3}$

2.4) $f(x,y) = \sqrt{x^2y^2-xy}$ **2.5)** $f(x,y) = ye^x$ **2.6)** $f(x,y) = |2x+3y+4|$

2.7) $f(x,y) = \sqrt[3]{x^2+y^2}\,\log(1+x^2+y^2)$ **2.8)** $f(x,y) = \dfrac{y^2}{x^2+y^2}$ **2.9)** $f(x,y) = \sqrt{\sin(xy)}$

2.10) $f(x,y,z) = 2x-y+3z-4$ **2.11)** $f(x,y,z) = \dfrac{z}{x+y}$ **2.12)** $f(x,y,z) = x^2+y^2+(z-1)^2$

2.13) $f(x,y,z) = \sqrt[4]{z-x^2-y^2}$ **2.14)** $f(x,y,z) = |z|$ **2.15)** $f(x,y,z) = \sqrt{z-x^2+y^2}$

2.16) $f(x,y,z) = e^{x^2+y^2+z^2}$ **2.17)** $f(x,y,z) = z - \sqrt{x^2+y^2}$ **2.18)** $f(x,y,z) = \sqrt{1-x^2-y^2-z^2}$

3 Si consideri il dominio di ciascuna delle funzioni degli esercizi precedenti: stabilire se è un insieme aperto, se è chiuso, e determinarne la frontiera.

4 Utilizzando la definizione di limite, verificare che

4.1) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} (\sin x - \cos y) = -1$ **4.2)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2+1}{x-y^2+2} = \dfrac{1}{2}$

4.3) $\lim_{(x,y,z)\to(0,0,1)} \cos(xyz) = 1$ **4.4)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} e^{-\frac{1}{x^2+y^2}} = 0$

4.5) $\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} x\, e^{x^2+y^2+z^2} = 0$ **4.6)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(xy)}{xy} = 1$

4.7) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^4-y^3}{x^2+y^2} = 0$ **4.8)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy\sin x}{x^2+y^2} = 0$

5 Calcolare, se esistono, i seguenti limiti

5.1) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(xy)}{xy}$ **5.2)** $\lim_{(x,y)\to(2,-2)} \dfrac{e^{x+y}-1}{x+y}$ **5.3)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x}{y}$

5.4) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2x^3-x^2}{x^2y^2}$ **5.5)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+x^2+y^2}{x^2+y^2}$ **5.6)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{|xy|}$

5.7) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{y^2-xy}{x^2+y^2}$ **5.8)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^4}$ **5.9)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^3}{x^2+y^4}$

5.10) $\lim_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{y^2\log x}{(x-1)^2+y^2}$ **5.11)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2-y^2}{x+y}\sin\left(\dfrac{1}{xy}\right)$ **5.12)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^4}{x^2+y^4}$

5.13) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin x}{y}$ **5.14)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} e^{\frac{x\sin y}{\sqrt{x^2+y^2}}}$ **5.15)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+3xy^2+3x^2y+y^3}{x^2+2xy+y^2}$

5.16) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}\sqrt{x^2+y^2}$ **5.17)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{x+y}$ **5.18)** $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^2}{x-y}$

6 Stabilire in quali punti di $\mathbb{R}^2$ sono continue le seguenti funzioni

6.1) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\log(1+x^2+y^2)}{\sqrt[3]{x^2+y^2}} & \text{se } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0) \end{cases}$ **6.2)** $f(x,y) = \begin{cases} y\sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{se } x\neq 0 \\ 0 & \text{se } x=0 \end{cases}$

6.3) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos(xy)}{x^2y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0) \\ \frac{1}{2} & \text{se } (x,y)=(0,0) \end{cases}$ **6.4)** $f(x,y) = \begin{cases} \arctan\left(\dfrac{y}{x}\right) & \text{se } x\neq 0 \\ 0 & \text{se } x=0 \end{cases}$

6.5) $f(x,y) = \begin{cases} xy\log(|xy|) & \text{se } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0) \end{cases}$ **6.6)** $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{se } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0) \end{cases}$

6.7) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^4\cos x}{(x^2+y^2)^{3/2}} & \text{se } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0) \end{cases}$ **6.8)** $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt[3]{x-y}}{x^2+xy+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0) \end{cases}$

6.9) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1-e^{x^3y^2}}{x^2+y^6} & \text{se } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0) \end{cases}$ **6.10)** $f(x,y) = \begin{cases} (y^2-x^2)\, e^{\arctan\left(\frac{x}{x-y}\right)} & \text{se } x\neq y \\ 0 & \text{se } x=y \end{cases}$